

Fluid Mechanics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3074

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fluid Mechanics**Department:** Common**Revision:** REV_Fluid Mechanics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3074 — Fluid Mechanics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ English technical terms- ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ. ു ു ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ, formula, diagram, units, definitions ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ ഐക്യകൃഷ്ണൻ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Fluid Mechanics.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fluid Mechanics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്നത് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചലനം പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ആശയക്കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനും ഈ സാധനം സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനും പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനും ഈ സാധനം സഹായിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യ ജനതാ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fluid Mechanics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.